

软件工程

软件部署

刘 爽

中国人民大学

本课程部分教学内容基于：《软件工程-理论与实践》，毛新军、董威编著，高等教育出版社，2024.1，ISBN 978-7-04-061010-9 配套课件由出版社/作者提供，仅用于教学

内容

1. 软件及其环境

- ✓ 软件运行环境及其变化

2. 何为软件部署

- ✓ 软件部署的概念和原则

3. 软件部署的方式和方法

- ✓ 单机和分布式部署、多种软件部署方法

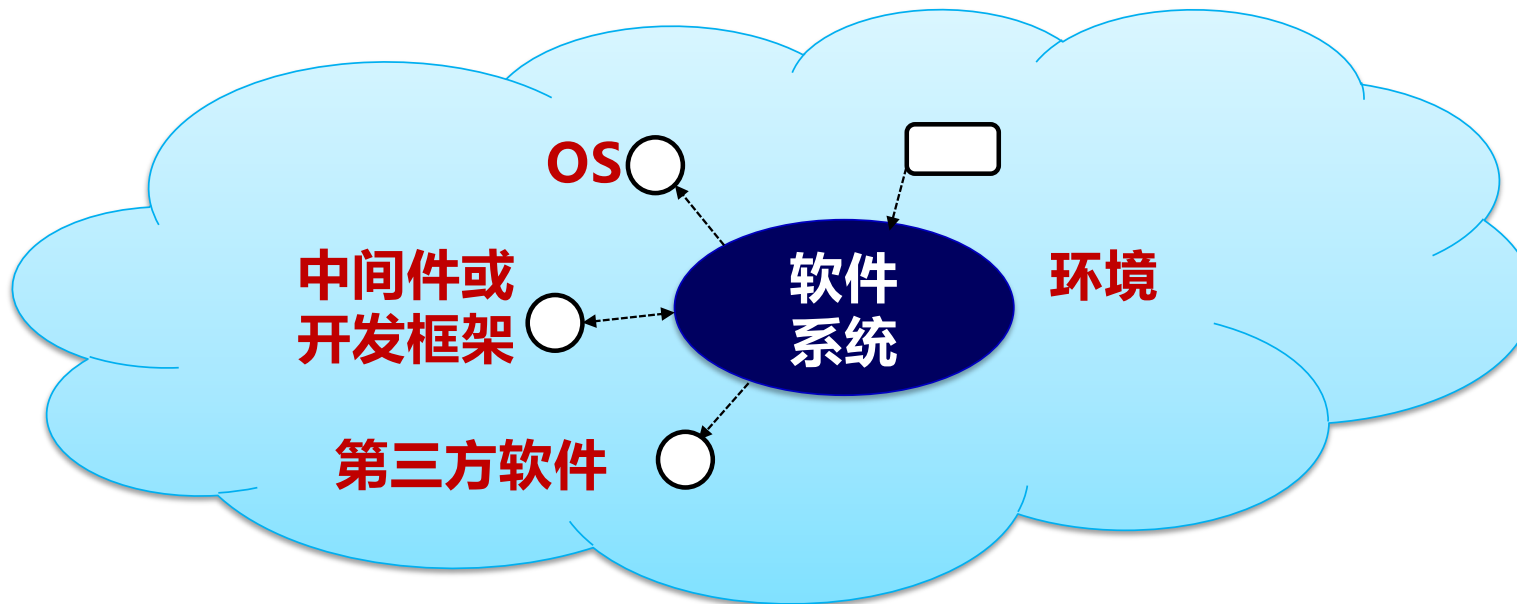
4. 软件部署的CASE工具

- ✓ Fat jar、Installer Projects、Jenkins等



1.1 软件运行环境

□ 软件运行所依赖的**上下文**，它为软件系统的运行提供必要的**基础服务和功能**、必须的数据和基本的**计算能力**



软件与其运行环境

□环境是软件赖以生存的**场所**

✓环境为软件运行提供各种要素，包括数据、计算、服务等等

□软件需要与环境进行持续的**交互**

✓软件通过环境获得基础服务和计算能力，环境通过软件获得相应的运行进程和数据等

□软件系统的运行环境可以表现为**多种形式**

✓既可以是物理和硬件设备（如计算机、服务器、机器人等），也可以是不同抽象层次的软件系统

□软件系统的运行环境不仅包括**纵向层次**的基础软件及平台，还包括**横向层次**上与其运行相关的其他软件系统

1.2 软件间的关系

□纵向的层次性

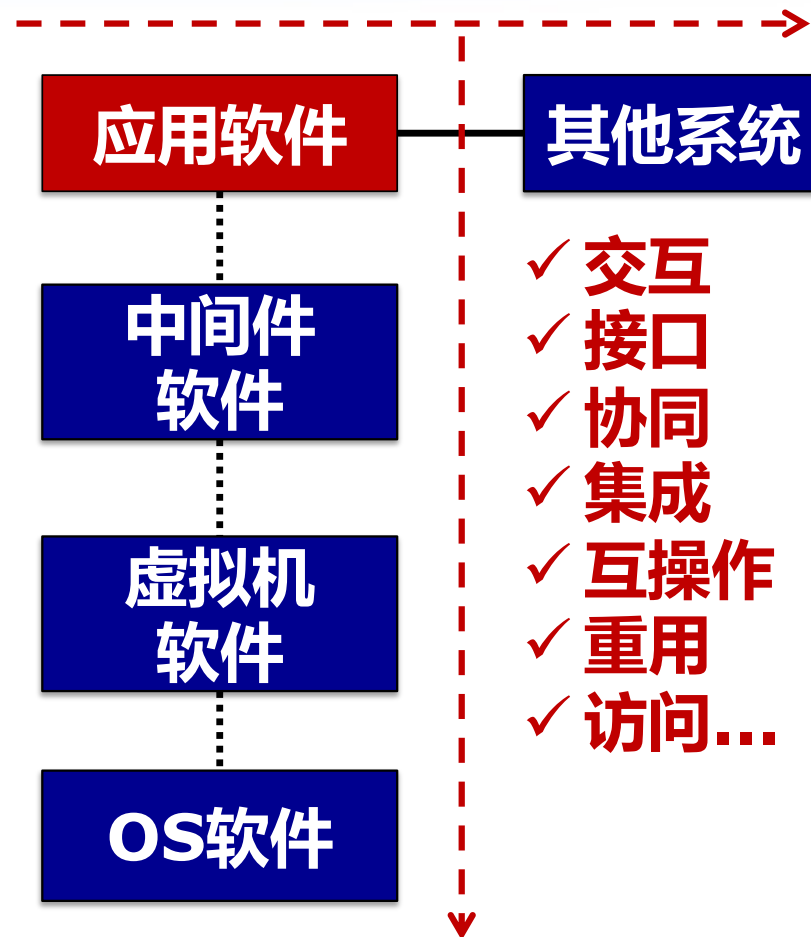
- ✓依赖于支撑其运行的基础软件系统

□横向的相关性

- ✓需要与其他的软件系统进行交互

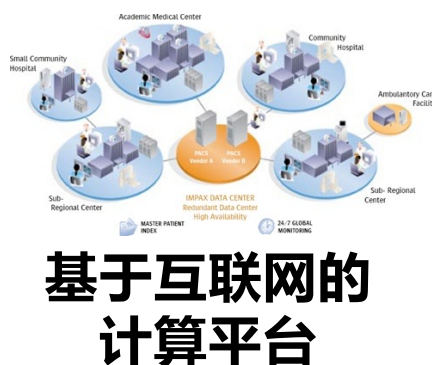
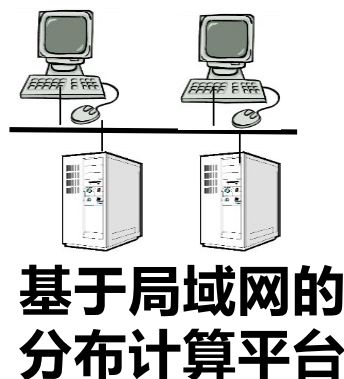
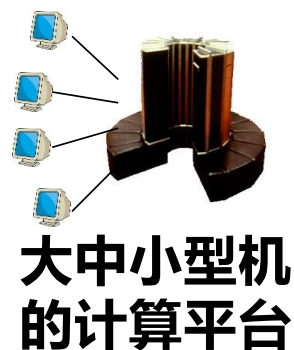
□软件部署需要考虑到

- ✓依赖的其他软件系统
- ✓相关的其他软件系统



1.3 软件运行环境的变化

从前端的PC终端、可穿戴设备、智能手机到后端的云中心、高性能计算中心



从孤立、独立、局域和可控的计算环境到分布、开放、动态、难控、无处不在计算环境

内容

1. 软件及其环境

✓ 软件运行环境及其变化

2. 何为软件部署

✓ 软件部署的概念和原则

3. 软件部署的方式和方法

✓ 单机和分布式部署、多种软件部署方法

4. 软件部署的CASE工具

✓ Fat jar、Installer Projects、Jenkins等

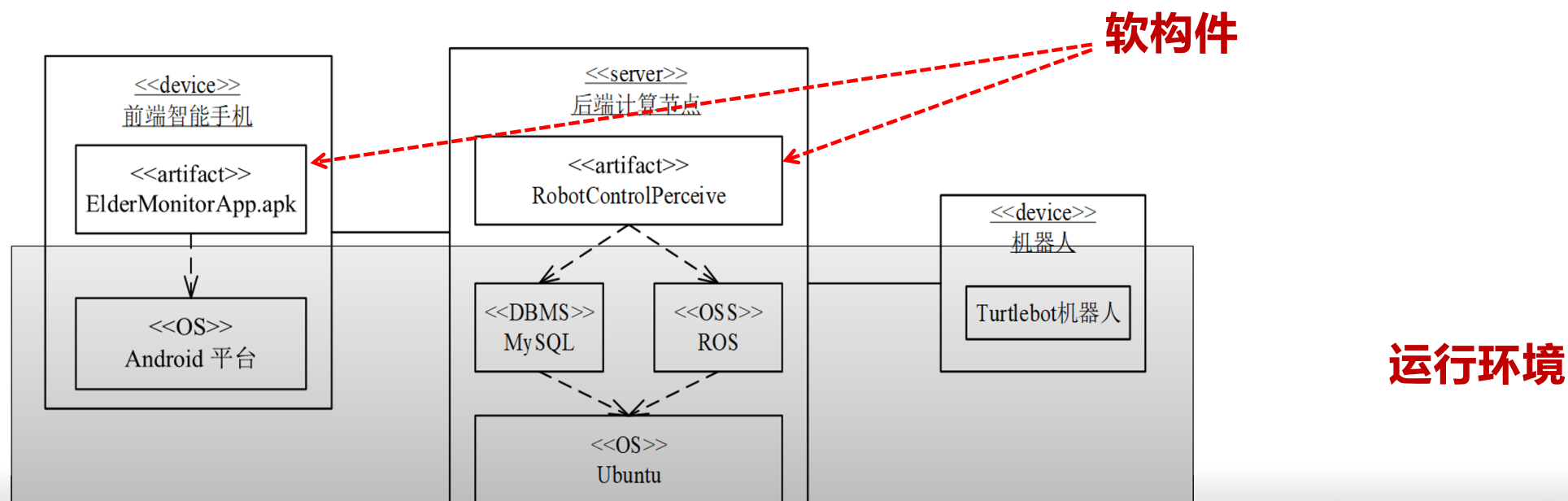


2.1 何为软件部署

- 软件部署是指将目标软件系统（包括软构件、配置文件、用户手册、帮助文档等）进行**收集、打包、安装、配置和发布到运行环境**的过程
- 涉及二方面的工作
 - ✓ 安装和配置运行环境
 - ✓ 安装和配置软件系统

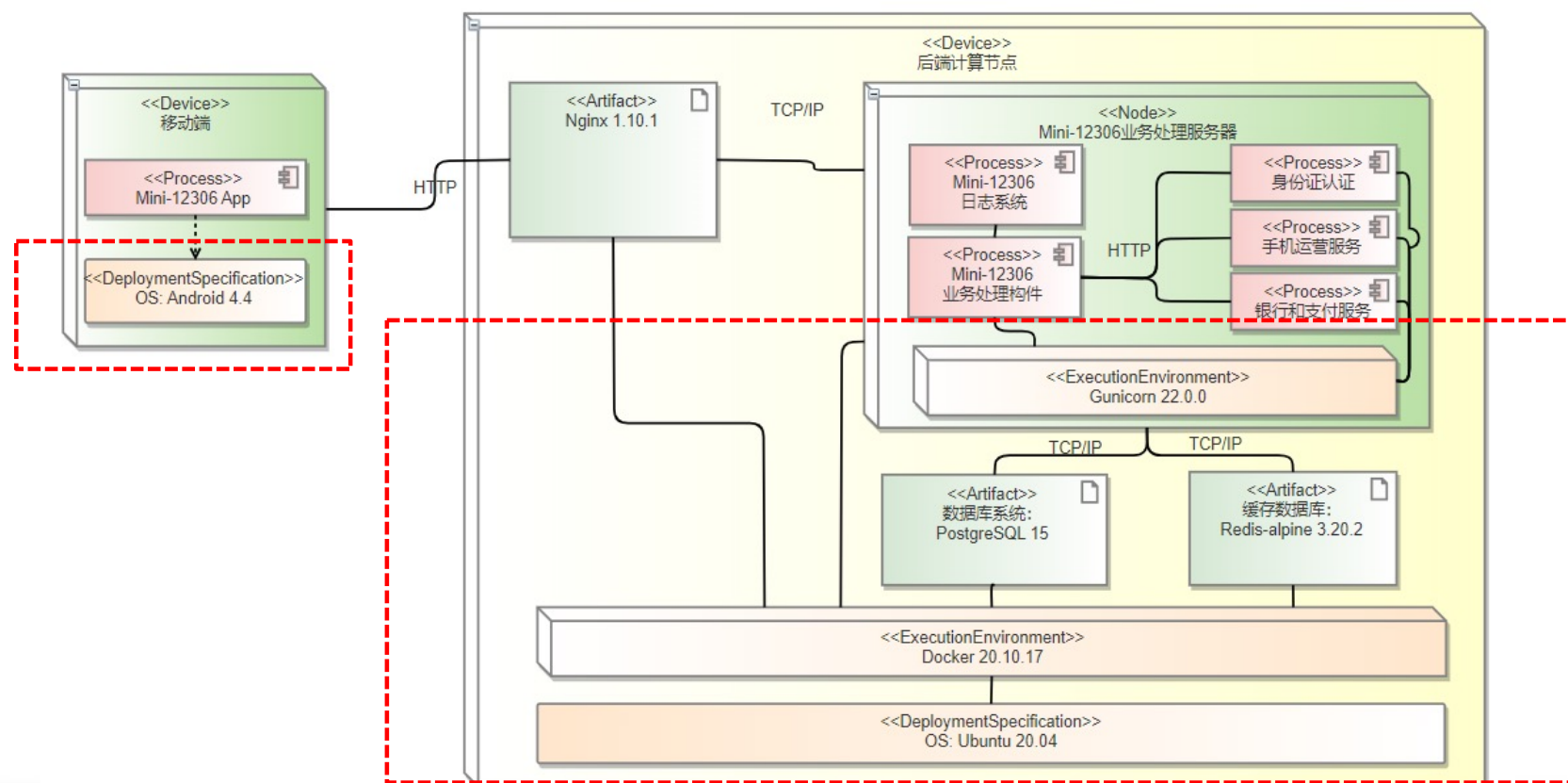
1. 安装和配置运行环境

- 运行环境是目标软件系统运行赖以生存的**上下文**
- 在将软件系统部署到运行环境之前，软件开发工程师首先需要安装和配置好运行环境，包括**构成运行环境的各类软硬件系统以及它们之间的相关性**



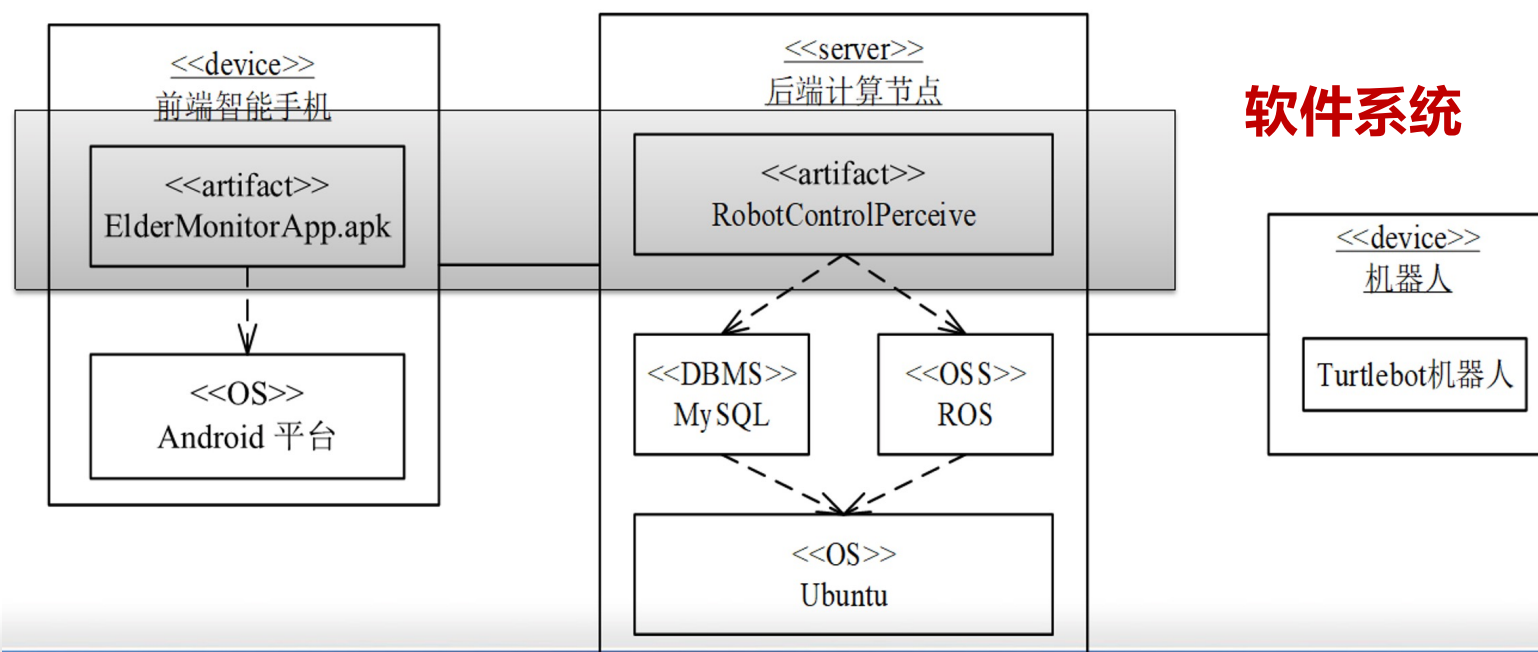
示例：安装和配置运行环境

□Mini-12306的运行环境



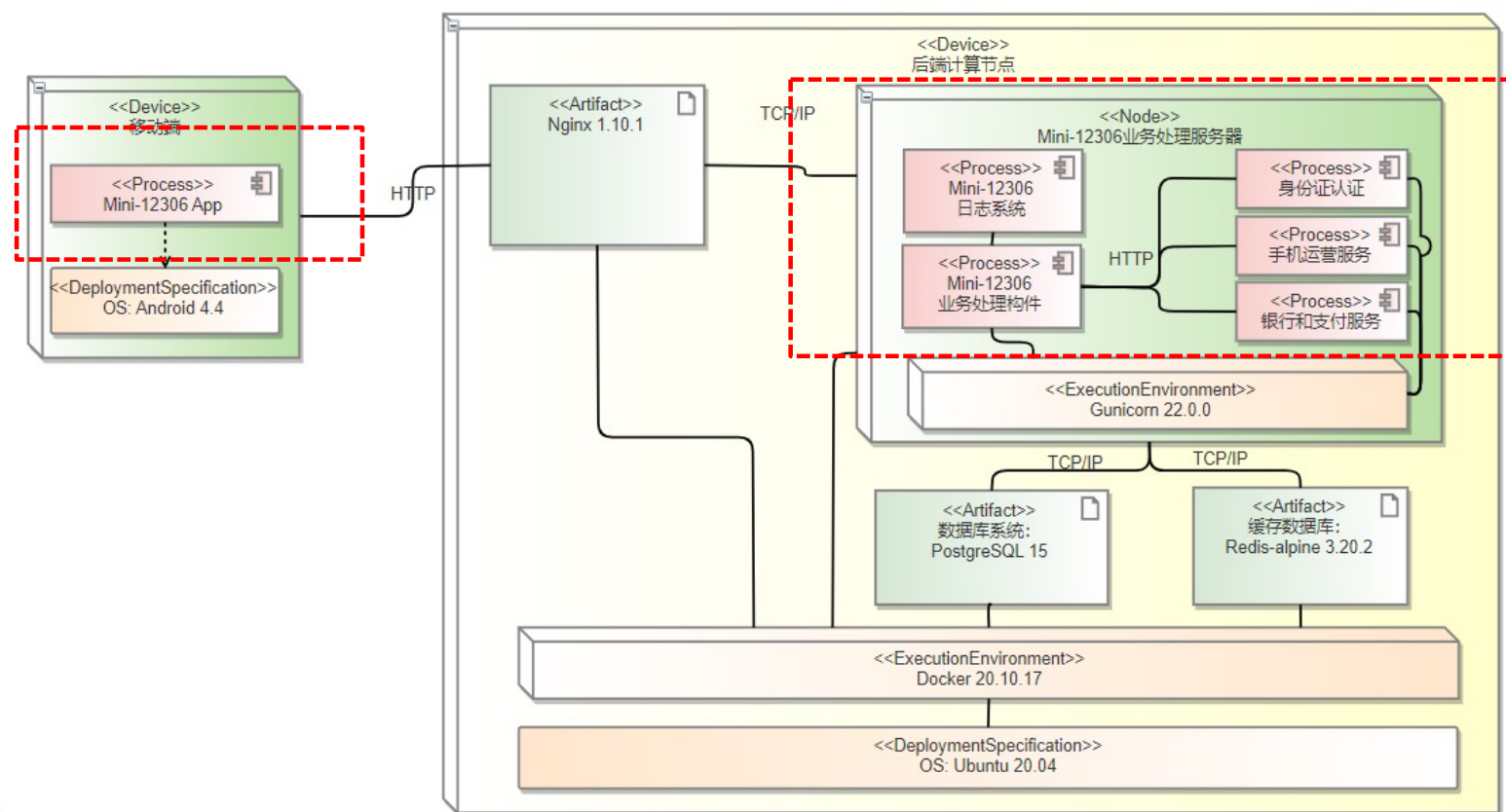
2. 安装和配置软件系统

- 收集和打包目标软件系统中需要安装的**软件要素**，然后将这些软件要素**安装到目标计算平台中**，并进行必要**配置**
 - ✓ 包括软构件、所依赖软件包、软件文档和必要的数据库



示例：安装和配置软件系统

□Mini-12306的运行环境



2.2 软件部署的原则

□最小化原则

- ✓ 只需安装、部署和配置支撑软件运行和服务提供的最少软硬件要素，以提高软件系统和运行环境的精简性，提升目标软件系统的运行效率，减低运行和维护成本

□相关性原则

- ✓ 部署的运行环境和软件系统要素均与系统建设相关联，剔除不相关的软硬件要素，防止将无关的软件要素部署到计算平台之中，以简化软件系统的部署和配置，降低软件运行和维护的复杂度

□适应性原则

- ✓ 当软件系统的运行环境发生变化时，目标软件系统的部署也要随之发生变化，以确保目标软件系统部署的灵活性，提高目标软件系统的健壮性，提升软件部署和运维的自动化程度

内容

1. 软件及其环境

✓ 软件运行环境及其变化

2. 何为软件部署

✓ 软件部署的概念和原则

3. 软件部署的方式和方法

✓ 单机和分布式部署、多种软件部署方法

4. 软件部署的CASE工具

✓ Fat jar、Installer Projects、Jenkins等



3.1 单机部署方式

□将软件的各个要素（如可运行软构件、数据、文档等）集中部署到某个**单一的**计算设备上

- ✓软件的运行环境只依赖于单一的计算设施
- ✓不同软构件之间不存在网络通讯
- ✓计算设施不仅仅是指各种计算机，如个人计算机、笔记本电脑或服务器等，还包括智能手机、智能手环等嵌入式计算设施

□典型示例

- ✓小米便签、闹钟和时钟、光盘刻录软件、扫雷游戏软件

3.2 分布式部署

□将软件的各个要素（如可运行的软构件、数据和文档等）分散部署在**多个计算设备**上的部署方式

- ✓基于**C/S**的部署方式
- ✓基于**客户端-应用服务器-数据库服务器**的部署方式
- ✓基于**互联网**的软件部署方式

□典型示例

- ✓空巢老人看护、Google搜索引擎、淘宝和中国铁路“12306”

3.3 软件部署方法

基于中间件、开发框架和容器部署的软件

基于操作系统部署的软件

软件中间件

软件开发框架

软件容器

操作系统层（如Windows、Linux、MacOS等计算机操作系统，及Android、IOS、鸿蒙等移动智能终端操作系统）

软件部署的目标平台（如计算机、服务器、移动智能终端等）

1. 基于操作系统的部署

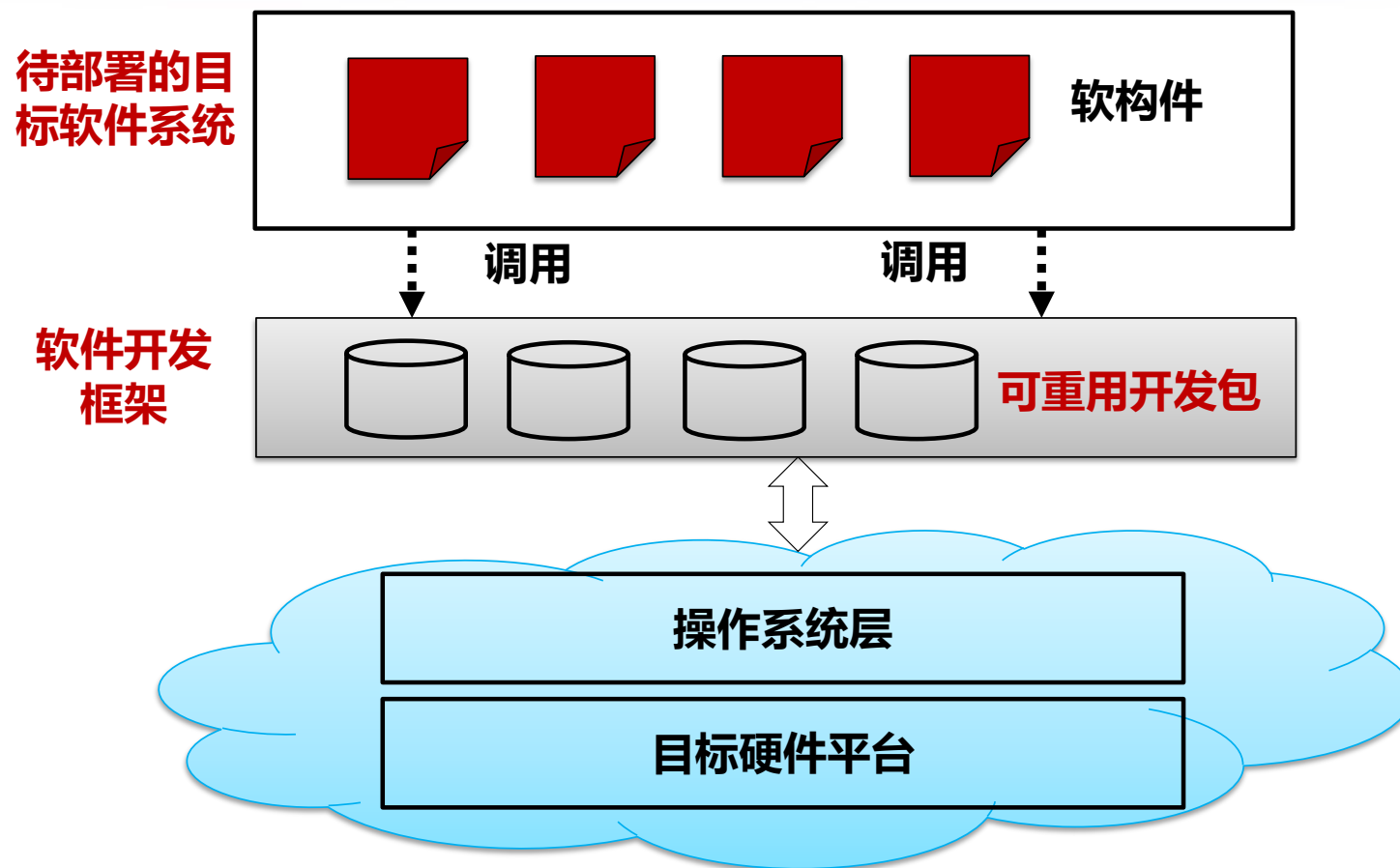
□ 软件系统直接部署在目标计算设施的操作系统之上运行

- ✓ 软件的运行**仅依赖于计算设施上的操作系统及其提供的基础服务**（如文件操作和管理、窗口界面的创建和操作等）
- ✓ 操作系统构成了软件运行的上下文环境

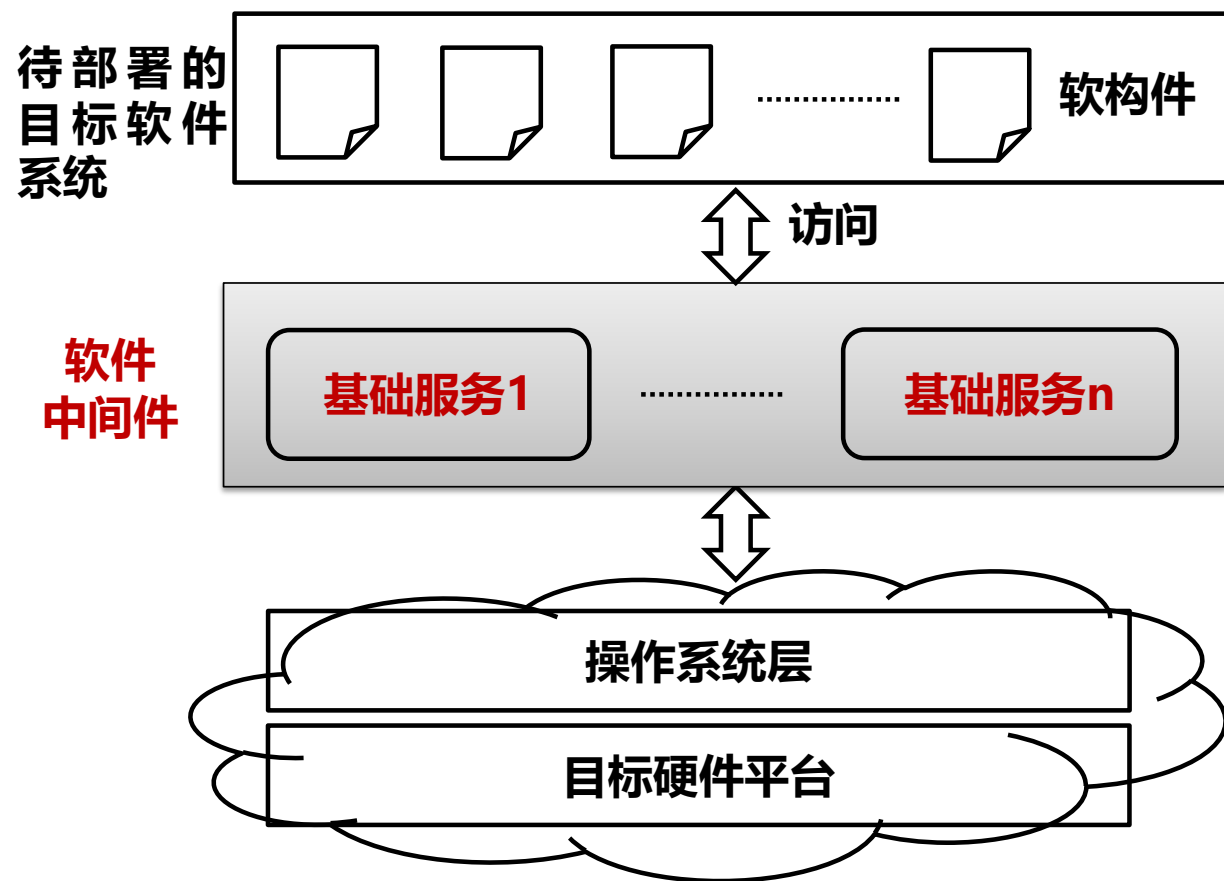
□ 典型示例

- ✓ **移动端APP软件部署**在移动端的操作系统之上，如智能手机、平板电脑等中的Android、IOS等
- ✓ **桌面端软件主要部署**在计算机上，常见的操作系统有Windows、Linux、MacOS等

2. 基于软件开发框架的部署



3. 基于软件中间件的部署



4. 基于容器和镜像的部署

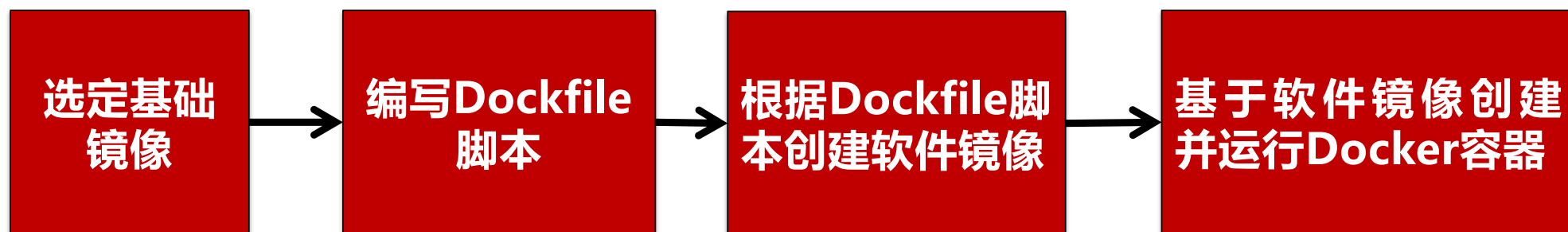
□ **容器**是一个视图隔离、资源可限制、具有独立文件系统的**进程集合**

- ✓ 容器作为软件运行的上下文
- ✓ 容器具有独立文件系统，包括二进制文件、配置文件以及依赖

□ 容器运行时所需要的所有文件集合称之为**容器镜像**，又叫做**rootfs**

- ✓ 对于容器镜像而言，它打包的不仅仅是应用代码，而且还包括应用运行所需要的所有依赖文件
- ✓ 容器镜像就是容器的文件系统，有了容器镜像，就可以构建该镜像的多个容器实例

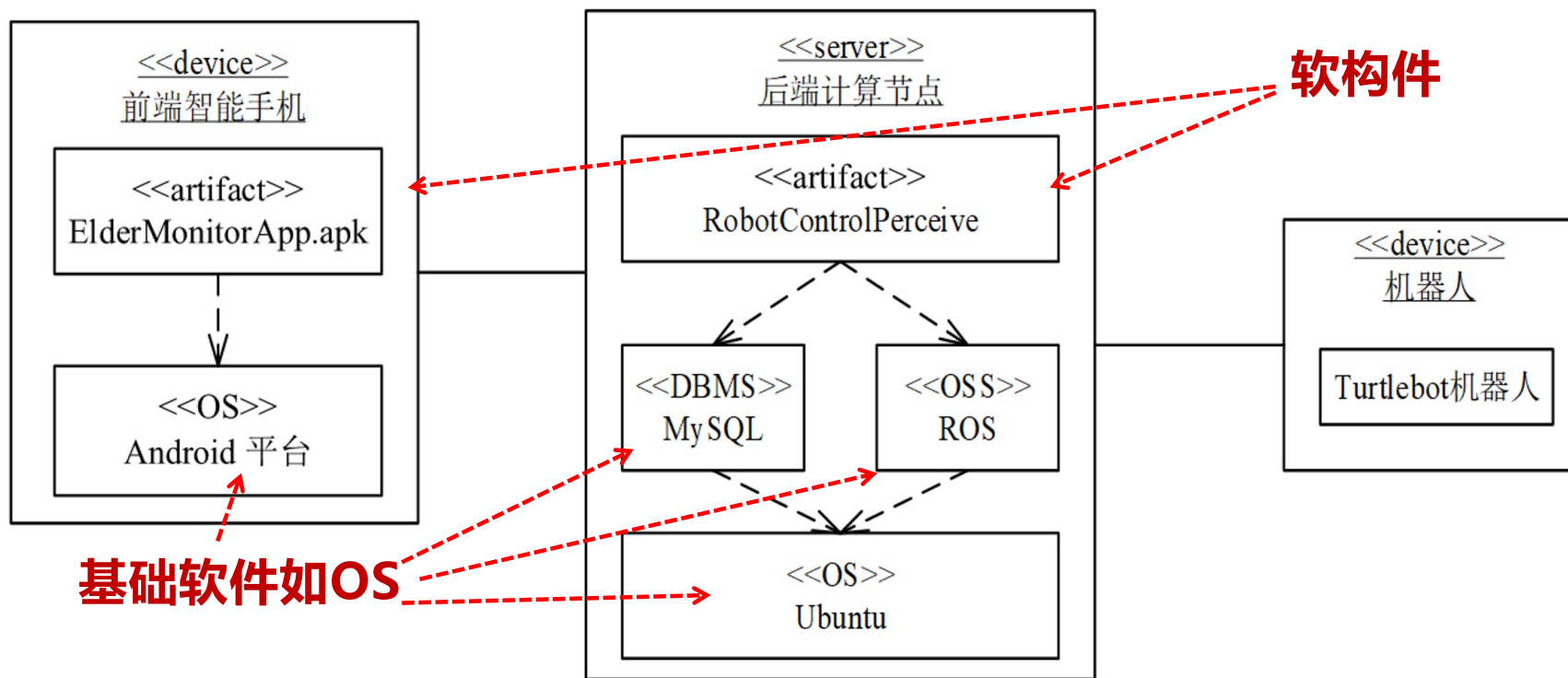
容器部署流程



3.4 基于部署图来搭建环境和部署软件

□设计阶段的部署图

✓计算节点，通信方式，节点的运行环境，所要部署的软构件



内容

1. 软件及其环境

- ✓ 软件运行环境及其变化

2. 何为软件部署

- ✓ 软件部署的概念和原则

3. 软件部署的方式和方法

- ✓ 单机和分布式部署、多种软件部署方法

4. 软件部署的**CASE**工具

- ✓ Fat jar、Installer Projects、Jenkins等

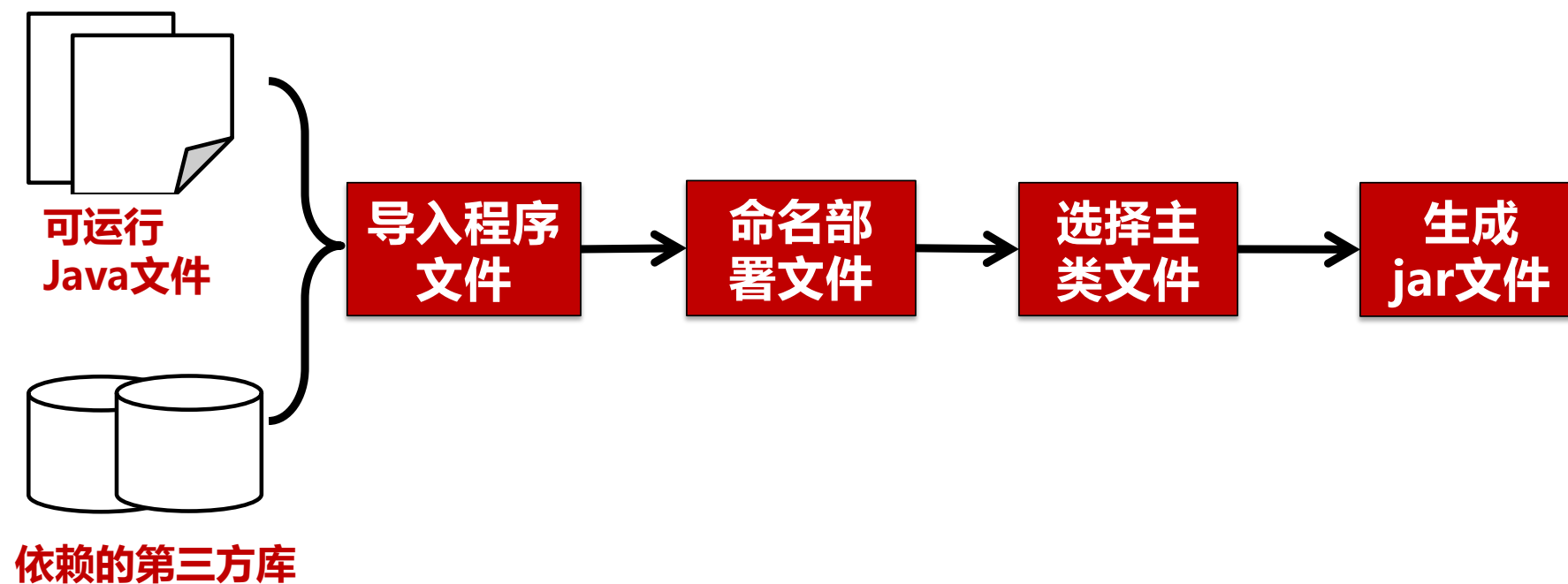


4.1 Fat jar部署工具

□支持Java程序代码的打包、安装和部署

- ✓将Java程序的所有资源（包括源代码、调用的第三方库、图片、项目配置文件等）进行打包，生成可直接安装部署的jar文件
- ✓能脱离Eclipse环境灵活部署到目标计算平台上
- ✓是一个开源软件，托管在SourceForge开源社区中
- ✓Eclipse集成开发环境的一个组件

Fat jar软件工具生成部署文件的过程



4.2 Installer Projects部署工具

□用于创建**Microsoft Windows**应用安装程序和安装包

- ✓ 设置软件图标和快捷方式、设置软件安装路径、增加或删除安装包中的文件等，采用图形化的方式对软件进行打包
- ✓ 作为Microsoft Visual Studio的一个扩展组件

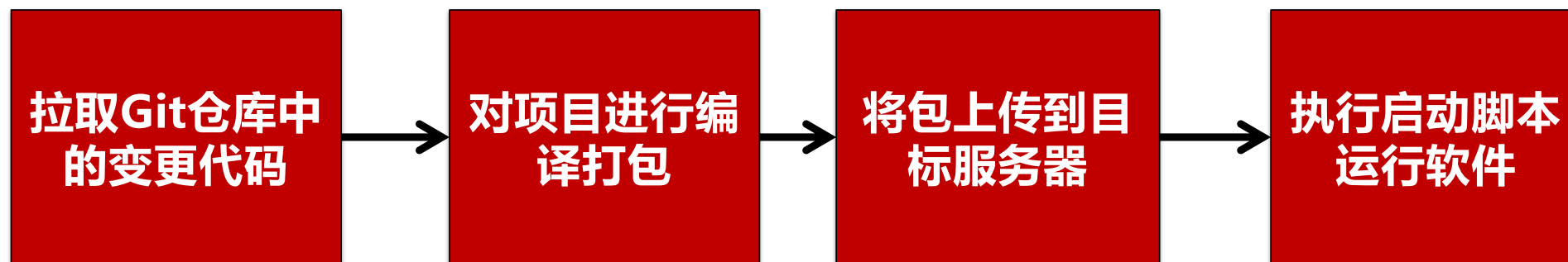
□基本步骤

- ✓ 将应用程序文件和图标导入到Microsoft Visual Studio项目；
- ✓ 在“解决方案”中使用“Setup Project”模板添加项目
- ✓ 设置程序作者信息、描述信息、版本号和默认安装路径等参数
- ✓ 将图标、程序依赖的动态链接库DLL文件、可执行程序及其快捷方式添加到“Application Folder”应用文件夹
- ✓ 设置应用图标和快捷方式
- ✓ 执行打包操作，分别生成以.msi和.exe为后缀名的安装包

4.3 Jenkins部署工具

□针对Java应用、实现持续集成和部署的软件工具

- ✓它允许其它的工具以插件的方式加入到Jenkins软件之中，为自动化的构建和部署提供多样化的服务



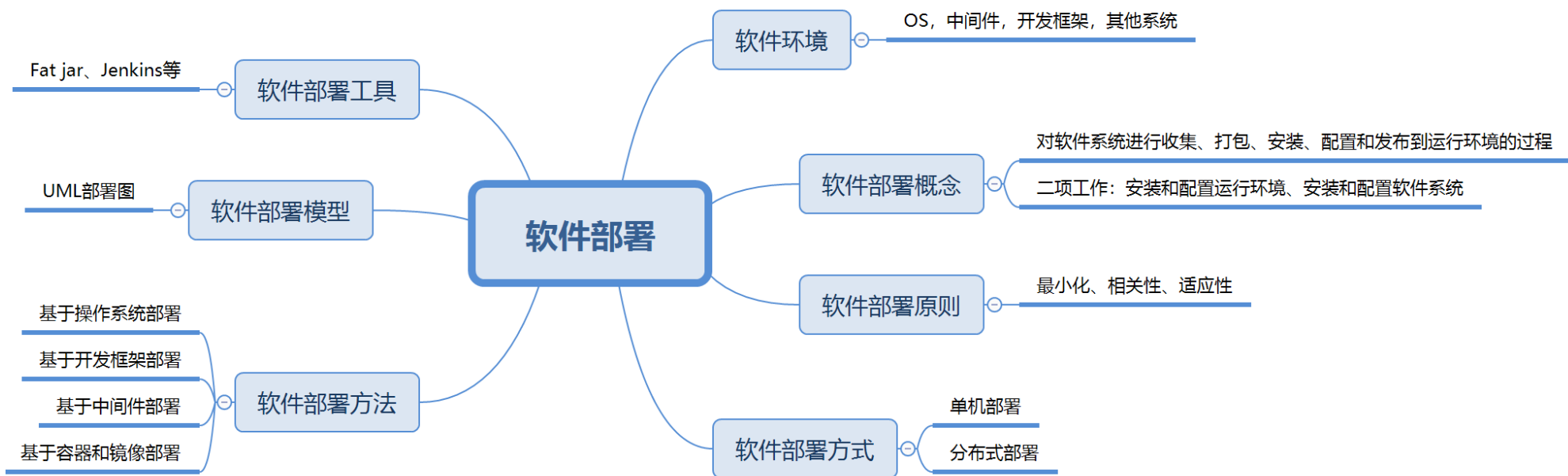
拓展阅读

□发布！设计与部署稳定的分布式系统（第2版），迈克尔·尼加德著，吾真本译，人民邮电出版社，2020.



作者根据自己工作经历和某些大型企业的案例，讲述了如何创建高稳定性的软件系统，分析设计和实现中导致系统出现问题的原因。全书分为个部分，每部分由一个研究案例引出。一部分介绍了如何保证系统的生存，即维护系统正常运行。二部分介绍了为生产环境而设计，从基础层、实例层、互连层和控制层等方面构建系统安全性。三部分讲述了交付系统，列出系统在部署过程中有可能出现的问题。部分引入适用性和混沌工程的概念，讨论了如何解决系统性问题。

本章知识图谱



小结

□软件需要部署和运行在特定的环境中

- ✓环境包括硬件、基础软件、中间件和其它软件系统等

□软件部署是指将目标软件系统进行收集、打包、安装、配置和发布到运行环境的过程

- ✓单机部署和分布式部署

□软件部署的方法多样化，取决于软件的运行环境

- ✓基于操作、基于中间件、基于开发框架、基于容器

□支持软件部署的CASE工具

- ✓针对不同的编程语言和环境，提供不同的支持

思考和讨论

软件部署的主要问题和挑战在哪里？

